

ALFAAS12355

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์:   | Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific                                                                                                                                                                                                                           |
| Cat No. :            | S12355                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คำฟ้องความหมาย       | 4,4'-(3H-1,2-Benzoxathiol-3-Yliden)Bis(2,6-Dibromo-3-Methylphenol S,S-Dioxide Monodosiu                                                                                                                                                                                         |
| หมายเลข CAS          | 62625-32-5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สูตรโมเลกุล          | C21H13Br4O5SNa                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้จัดจำหน่าย        | Avocado Research Chemicals Ltd.<br>(Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY,<br>United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608                                                                    |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์       | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การใช้งานที่แนะนำ    | สารเคมีในห้องทดลอง.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การใช้งานที่ห้ามใช้  | ไม่มีข้อมูลปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

องค์ประกอบป้ายกำกับ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

**3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม**

| ส่วนประกอบ                      | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| โบรโมคริสซอล กรีน โซเดียม ซอลท์ | 62625-32-5  | 100                   |

**4. มาตรการปฐมพยาบาล**

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ.

การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ไปพบแพทย์หากเกิดอาการ.

อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุด

ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้.

Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

สารไม่ติดไฟ ใช้สารที่เหมาะสมที่สุดในการดับไฟโดยรอบ.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.



Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ.

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136

หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ

ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: ตัวกรองอนุภาค

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ รักษาการระบายอากาศให้เพียงพอ

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อม

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สีน้ำตาล

สถานะทางกายภาพ ของแข็ง

กลิ่น ไม่มีกลิ่น

ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น ไม่มีข้อมูล

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว ไม่มีข้อมูล

จุดอ่อนตัว ไม่มีข้อมูล

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด ไม่เกี่ยวข้อง

จุดวาบไฟ ไม่เกี่ยวข้อง

วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้

อัตราการระเหย ไม่เกี่ยวข้อง

ของแข็ง

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) ไม่มีข้อมูลให้ใช้

Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

|                                                |                   |         |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล       |         |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง |
| ความกว้างจำเพาะ / ความหนาแน่น                  | ไม่มีข้อมูล       |         |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล       |         |
| การละลายในน้ำ                                  | ละลายได้          |         |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                   |         |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล       |         |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล       |         |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| สูตรโมเลกุล                                    | C21H13Br4O5SNa    |         |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 719.7538          |         |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ความเสถียร                            | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.    |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.           |
| ย                                     |                              |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 | เท่าที่ทราบยังไม่มี.         |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.           |

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก ไม่มี ในสภาวะการใช้งานปกติ.  
 ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

(b) ไม่มีข้อมูล  
การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) ไม่มีข้อมูล  
ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;  
ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล  
ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล  
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ไม่มีข้อมูล

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

(j) อันตรายจากการสัลัก;  
ไม่เกี่ยวข้องกับ  
ของแข็ง

อาการ /  
เอฟเฟกต์ที่เฉียบพลันและล่าช้า  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ  
ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ  
ย่อยสลาย  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้

การเคลื่อนย้ายในดิน  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ  
ต่อมไร้ท่อ  
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตราย  
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน  
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์  
ผู้กำเนิดของเสียเคมีต้องพิจารณาว่าสารเคมีที่ถูกทิ้งจัดเป็นของเสียอันตรายหรือไม่  
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเสียอันตรายของท้องถิ่น ภูมิภาค  
และระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่าการจำแนกประเภทสมบูรณ์และถูกต้อง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน  
ล้างเนื้อหาที่เหลืออยู่ กำจัดทั้งตามข้อบังคับท้องถิ่น อย่างนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ.

ข้อมูลอื่นๆ  
ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.



14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ      ไม่ได้ควบคุม

IMDG/IMO      ไม่ได้ควบคุม

IATA      ไม่ได้ควบคุม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้อ      ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ                      | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| โบรโมคริสซอล กรีน โซเดียม ซอลท์ | 62625-32-5  | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ | บัญชีรายชื่อ | รายการสินค้า | TCSI | IECSC | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL |
|------------|--------------|--------------|------|-------|--------|------|-----|-------|------|------|------|------|
|------------|--------------|--------------|------|-------|--------|------|-----|-------|------|------|------|------|

Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

|                                   |                                         |                               |   |   |           |   |   |   |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|---|---|---|---|--|---|---|
|                                   | เอกสารเคมี<br>นตราย<br>(ฉบับปี<br>2558) | มาตรฐาน<br>GB 12268 -<br>2012 |   |   |           |   |   |   |   |  |   |   |
| โบรโมครีซอล กรีน<br>โซเดียม ซอลท์ | -                                       | -                             | X | X | 263-657-4 | X | X | X | - |  | - | - |

| ส่วนประกอบ                        | หมายเลข CAS | ประเทศไทย -<br>สารมลพิษอันตราย<br>ว | สารมลพิษอันตราย<br>ว | ศักยภาพในการทำลาย<br>ไอโซไซ | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม<br>(PIC) |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| โบรโมครีซอล กรีน โซเดียม<br>ซอลท์ | 62625-32-5  | ไม่เกี่ยวข้อง                       | ไม่เกี่ยวข้อง        | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง                |

## 16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดย ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
 วันออกเอกสาร 26-ก.ย.-2552  
 วันปรับปรุงแก้ไข 12-พ.ค.-2567  
 สรุปการแก้ไข ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสัญญาณภัย

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

DSL/NDL -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง  
 ของสหภาพยุโรป

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเก  
 าหลี

## Bromocresol Green sodium salt, ACS, Thermo Scientific

|                                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                      | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                   |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br>(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา) | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                                           |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                        | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                        |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                       | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                    |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                               | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                               |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                                                                              | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                                       |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                                                                   | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                                          |
| ICAO/IATA -<br>องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ                                           | IMO/IMDG -<br>องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ |
| ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน                                                        | MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ                         |
| OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา                                                                        | ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน                                              |
| BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)                                                                                      | VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)                                                      |

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย